

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA**

Materia: Administración de redes

Actividad 2

Alumna: Mariana Lizzet Maay Pech

Grupo:8SB

Fecha: 30/09/2026

Conexión SSH a la VM

```
cliente. -----
PS C:\Users\maria\ul-practica-02-iperf3> vagrant ssh cliente
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-160-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Oct  1 05:37:53 AM UTC 2026

System load:  0.0              Processes:            133
Usage of /:   16.0% of 30.34GB Users logged in:        0
Memory usage: 24%             IPv4 address for eth0: 10.0.2.15
Swap usage:   0%
```

UDP

```
iperf Done.
vagrant@iperf-cliente:~$ iperf3 -c 192.168.56.10 > resultado_tcp.txt
vagrant@iperf-cliente:~$ iperf3 -c 192.168.56.10 -u -b 100M > resultado_udp.txt
vagrant@iperf-cliente:~$ iperf3 -c 192.168.56.10 -P 4 > resultado_paralelo.txt
vagrant@iperf-cliente:~$ cat resultado_udp.txt
Connecting to host 192.168.56.10, port 5201
[ 5] local 192.168.56.11 port 38237 connected to 192.168.56.10 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[ 5]  0.00-1.00   sec    11.9 MBytes   99.8 Mbits/sec    8618
[ 5]  1.00-2.00   sec    11.9 MBytes   100 Mbits/sec    8639
[ 5]  2.00-3.00   sec    11.9 MBytes   100 Mbits/sec    8641
[ 5]  3.00-4.00   sec    11.9 MBytes   99.9 Mbits/sec    8631
[ 5]  4.00-5.00   sec    11.9 MBytes   100 Mbits/sec    8627
[ 5]  5.00-6.00   sec    11.9 MBytes   100 Mbits/sec    8630
[ 5]  6.00-7.00   sec    11.9 MBytes   100 Mbits/sec    8639
[ 5]  7.00-8.00   sec    11.9 MBytes   99.9 Mbits/sec    8632
[ 5]  8.00-9.00   sec    11.9 MBytes   100 Mbits/sec    8629
[ 5]  9.00-10.00  sec    11.9 MBytes   100 Mbits/sec    8635
-----
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 5]  0.00-10.00  sec    119 MBytes   100 Mbits/sec   0.000 ms   0/86321 (0%) sender
[ 5]  0.00-10.04  sec    119 MBytes   99.6 Mbits/sec  0.021 ms   0/86321 (0%) receiver
```

TCP

```
iperf Done.
vagrant@iperf-cliente:~$ cat resultado_paralelo.txt
Connecting to host 192.168.56.10, port 5201
[ 5] local 192.168.56.11 port 45094 connected to 192.168.56.10 port 5201
[ 7] local 192.168.56.11 port 45098 connected to 192.168.56.10 port 5201
[ 9] local 192.168.56.11 port 45114 connected to 192.168.56.10 port 5201
[11] local 192.168.56.11 port 45120 connected to 192.168.56.10 port 5201
[ ID] Interval          Transfer    Bitrate      Retr   Cwnd
[ 5]  0.00-1.00      sec   70.2 MBytes  588 Mbits/sec 1213   123 KBytes
[ 7]  0.00-1.00      sec   73.0 MBytes  612 Mbits/sec 1471   103 KBytes
[ 9]  0.00-1.00      sec   68.8 MBytes  577 Mbits/sec 1451   106 KBytes
[11]  0.00-1.00      sec   68.9 MBytes  578 Mbits/sec 1180   77.8 KBytes
[SUM] 0.00-1.00      sec   281 MBytes  2.36 Gbits/sec 5315
-----
[ 5]  1.00-2.00      sec   69.1 MBytes  579 Mbits/sec  993   67.9 KBytes
[ 7]  1.00-2.00      sec   66.4 MBytes  557 Mbits/sec  974   109 KBytes
[ 9]  1.00-2.00      sec   70.1 MBytes  587 Mbits/sec 1128   143 KBytes
[11]  1.00-2.00      sec   70.8 MBytes  593 Mbits/sec 1038   89.1 KBytes
[SUM] 1.00-2.00      sec   276 MBytes  2.32 Gbits/sec 4133
-----
[ 5]  2.00-3.00      sec   65.2 MBytes  548 Mbits/sec  985   127 KBytes
[ 7]  2.00-3.00      sec   66.4 MBytes  558 Mbits/sec 1054   82.0 KBytes
[ 9]  2.00-3.00      sec   64.9 MBytes  545 Mbits/sec  848   45.2 KBytes
[11]  2.00-3.00      sec   64.8 MBytes  544 Mbits/sec  976   160 KBytes
[SUM] 2.00-3.00      sec   261 MBytes  2.19 Gbits/sec 3863
-----
[ 5]  3.00-4.00      sec   59.8 MBytes  501 Mbits/sec  640   116 KBytes
[ 7]  3.00-4.00      sec   59.7 MBytes  500 Mbits/sec  786   113 KBytes
```

```
-----
[ ID] Interval          Transfer    Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00      sec   671 MBytes  562 Mbits/sec 9355
[ 5]  0.00-10.04      sec   669 MBytes  559 Mbits/sec
[ 7]  0.00-10.00      sec   670 MBytes  562 Mbits/sec 9950
[ 7]  0.00-10.04      sec   669 MBytes  559 Mbits/sec
[ 9]  0.00-10.00      sec   672 MBytes  563 Mbits/sec 9785
[ 9]  0.00-10.04      sec   669 MBytes  559 Mbits/sec
[11]  0.00-10.00      sec   671 MBytes  563 Mbits/sec 10002
[11]  0.00-10.04      sec   669 MBytes  559 Mbits/sec
[SUM] 0.00-10.00      sec   2.62 GBytes  2.25 Gbits/sec 39092
[SUM] 0.00-10.04      sec   2.61 GBytes  2.24 Gbits/sec
sender
receiver
sender
receiver
sender
receiver
sender
receiver
sender
receiver
```

cierre y limpieza del entorno:

```
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\maria\ul-practica-02-iperf3> git push origin main
Everything up-to-date
PS C:\Users\maria\ul-practica-02-iperf3> vagrant destroy -f
==> cliente: Forcing shutdown of VM...
==> cliente: Destroying VM and associated drives...
==> servidor: Forcing shutdown of VM...
==> servidor: Destroying VM and associated drives...
PS C:\Users\maria\ul-practica-02-iperf3> |
```

Tabla de resultados consolidada completada

Tipo de Prueba	Comando Ejecutado	Datos Transferidos	Ancho de Banda (Bitrate)	Pérdida de Paquetes / Jitter	Retransmisiones (TCP)
TCP Estándar	<code>iperf3 -c 192.168.56.10</code>	2.88 GBytes	2.47 Gbits/sec	N/A	12,132
UDP (100 Mbps)	<code>iperf3 -c 192.168.56.10 -u -b 100M</code>	119 MBytes	100 Mbits/sec	0% pérdida (Jitter: 0.021 ms)	N/A
TCP Paralelo (4 Hilos)	<code>iperf3 -c 192.168.56.10 -P 4</code>	2.62 GBytes	2.25 Gbits/sec	N/A	39,092

Preguntas:

- ¿Por qué los valores de rendimiento obtenidos entre dos VMs en el mismo host son mucho más altos que los que se obtendrían entre dos equipos físicos en una LAN? ¿Qué parte de la infraestructura de red queda fuera de esta prueba?

R= La comunicación entre máquinas virtuales alojadas en el mismo host no pasa por tarjetas de red físicas ni cables de red; el tráfico se transfiere internamente mediante copias de memoria RAM manejadas por el hipervisor (switch virtual en el kernel del SO). Quedan fuera las tarjetas de interfaz de red físicas (NICs), los cables Ethernet (UTP/Fibra), los puertos de switches físicos, routers, así como las atenuaciones, interferencias electromagnéticas y la latencia propia del medio físico de transmisión.

- ¿Cuál es la ventaja de usar Vagrant y una Vagrantfile para esta práctica en lugar de crear las VM manualmente en VirtualBox? ¿Qué concepto de administración de TI representa esto?

R= Permite automatizar por completo el despliegue, aprovisionamiento e interconexión de las máquinas virtuales mediante código. Evita errores manuales en la interfaz gráfica, garantiza un entorno idéntico e intermitente y facilita compartir la configuración con un solo archivo. Representa el concepto de **Infraestructura como Código (IaC)** (Infrastructure as Code).

- El Vagrantfile usa `private_network` con IP estáticas. ¿Qué pasaría si usara `type: "dhcp"` en lugar de IP estática? ¿Cómo afectaría eso al comando `iperf3 -c <IP>`?

R= Si iniciamos las VMs, un servidor DHCP virtual asignaría direcciones IP de forma dinámica, las cuales podrían cambiar en cada reinicio o despliegue (`vagrant up`). El comando `iperf3 -c <IP>` fallaría o requeriría un paso previo para verificar manualmente qué dirección IP recibió el servidor antes de poder ejecutar la prueba, impidiendo la automatización del proceso de pruebas.

- Comparando los resultados de la prueba UDP con los valores SLA de referencia (jitter < 30 ms, package loss < 1%), ¿tu red virtual los cumple? ¿Para qué tipo de aplicaciones reales serán suficientes esos valores?

R= Sí, los cumple sobradamente. En la prueba se obtuvo un **jitter de 0.021 ms** (muy por debajo de los 30 ms) y **0% de pérdida de paquetes** (por debajo del 1%). Son excelentes para servicios en tiempo real altamente sensibles como telefonía IP (VoIP), videoconferencias HD (Zoom, Teams), streaming de audio/video en vivo y videojuegos multijugador en línea.

- ¿En qué escenarios de la vida real sería útil el enfoque de esta práctica (levantar entornos virtuales con Vagrant) para un administrador de redes? Da al menos dos ejemplos concretos.

R= Probar reglas de firewall, configuraciones de enrutamiento o servidores de red en un entorno aislado antes de desplegar las configuraciones en un entorno de producción real.

Conclusión:

En esta práctica se evaluó el rendimiento de red en un entorno virtualizado utilizando la herramienta iPerf3 sobre dos máquinas virtuales (cliente y servidor) desplegadas automáticamente con Vagrant y VirtualBox sobre Ubuntu 22.04 LTS. Se ejecutaron y compararon tres escenarios de transmisión: TCP estándar, UDP a 100 Mbps y TCP paralelo con 4 hilos (-P 4). Los resultados mostraron una tasa de transferencia de 2.47 Gbits/sec en TCP estándar y una transmisión estable sin pérdida de paquetes (0%) y 0.021 ms de jitter en UDP. Al incrementar la concurrencia a 4 hilos TCP, el ancho de banda consolidado fue de 2.25 Gbits/sec, registrando un aumento considerable en las retransmisiones (39,092) debido a la saturación del canal virtual y la competencia por los recursos del socket.